பந்தய கார்களில் (Race Car) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் விலை அதிகம்.



படம் 7.3.1(b) செல்லுலர் வகை ரேடியேட்டர் (அ) தேன்கூடு வடிவ ரேடியேட்டர்

7.4 ரேடியேட்டர் பிரஷர் கேப் (Pressure Cap)

ரேடியேட்டர் மேல்தொட்டியை மூடுவதற்கு பயன்படும் பாகத்திற்கு ரேடியேட்டர் கேப் எனப் பெயர். ரேடியேட்டரில் உள்ள நீர் வெப்பத்தால் நீராவியாகி வெளியே செல்வதை தடுக்கவும், வாகனம் மேடு பள்ளங்களில் செல்லும் போது நீர் வெளியே சிந்துவதை தடுக்கவும் பயன்படுகிறது.

குளிர் பிரதேசங்களில் என்ஜின் இயங்காத போது ரேடியேட்டரில் உள்ள நீர் குளிர்ச்சி அடையும். அப்போது வெற்றிடம் ஏற்படும். வெளிக்காற்று உள்ளே வந்து வெற்றிடத்தை நிரப்பவும் பயன்படுகிறது.

பிரஷர் கேப்பில் உள்ள ஒரு அழுத்தம் வால்வு ரேடியேட்டரில் உள்ள நீரின் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது அழுத்த மூடியில் உள்ள அழுத்த வால்வு திறப்பதால் நீரானது அதன் வழியாக வெளியேறிவிடுகிறது நீர் குளிர்ச்சி அடையும் போது வெற்றிட வால்வு (Vaccum Valve) திறந்து காற்று உள்ளே வருவதால் ரேடியேட்டர் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

7.5 தெர்மோஸ்டாட் (Thermostat)

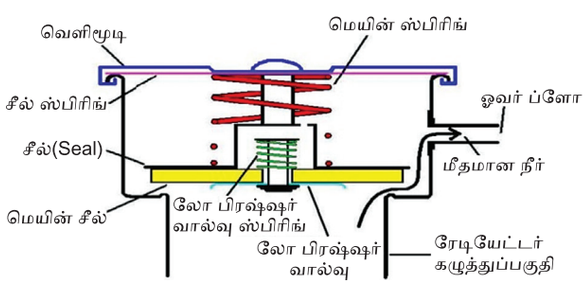
என்ஜின் முழுத்திறனுடன் இயங்க என்ஜினில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை பராமரிக்கப்பட வேண்டும். பெட்ரோல் என்ஜினில் 70°C முதல் 80°C வரையிலும் டீசல் என்ஜின்களில் 80°C முதல் 85°C வரை இருக்க வேண்டும். இதற்காக என்ஜினில் மேற்கண்ட வெப்பநிலையை குளிர்விக்கும் நிலையில் திரவம் இருந்தால் மட்டுமே, குளிர்விக்கும் அமைப்பு வேலை செய்ய தெர்மோஸ்டாட் பயன்படுகிறது. தெர்மோஸ்டாட் வால்வானது என்ஜினுக்கும் ரேடியேட்டரில் மேல் தொட்டிக்கும் இடையே பொருத்தப்படுகிறது. தெர்மோஸ்டாட் ஹவுசிங்கில் உள்வழி, வெளிவழி வால்வு உள்ளது. இதனுள் தெர்மோஸ்டாட் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சின் இயங்க ஆரம்பித்தவுடன் இயங்கு வெப்பநிலையை அடையும் வரை குளிர்விக்கும் நீரை அனுப்புவதற்காக குறுக்கு வழி பாதை (Bye pass port) உள்ளது. குளிர்விக்கும் நீர் இயங்கு வெப்பநிலையை அடைந்தவுடன் தெர்மோஸ்டாட் வால்வு திறந்து கொண்டு குளிர்விக்கும் நீரை ரேடியேட்டரின் மேல் பகுதிக்கு அனுப்புகிறது.

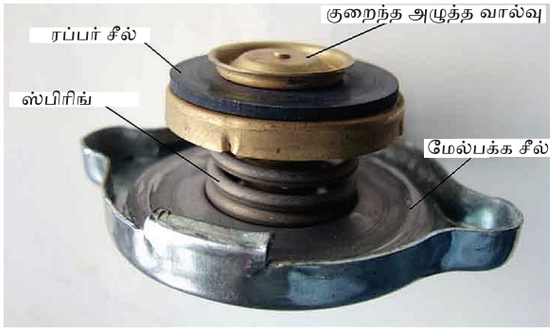
பொதுவாக இரு வகையான தெர்மோஸ்டாட் வால்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. பெல்லோஸ் வகை தெர்மோஸ்டாட் (Bellow Type Thermostat)
2. வேக்ஸ் வகை தெர்மோஸ்டாட் (Waxs Type Thermostat)

7.5.1 பெல்லோஸ் வகை தெர்மோஸ்டாட் (Bellows Type Thermostat)

பெல்லோஸின் (Bellows) கீழ் பகுதி பிரேமுடனும், மேல் பகுதி வால்வுடனும் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். பெல்லோஸின் உள்புறத்தில் விரைவில் ஆவியாகும் திரவமான ஈதர், ஆல்கஹால் அல்லது அசிட்டோன் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று நிரப்பப்பட்டு இருக்கும். இந்த திரவமானது குறைந்த கொதி நிலை அதாவது 70°C முதல் 80°C கொண்டது.





படம் 7.4.2 ரேடியேட்டர் பிரஷர் கேப்

AM_Tamil_Chp07.indd 139 12/11/2019 11:08:22 AM